EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 20 MIN

Images et opérations ensemblistes

Soit $f : E \to F$.

(a) Pour $A_1, A_2 \subset E$, montrer $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ et $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

(b) (Question ajoutée) Montrer sur un exemple que l'inclusion peut être stricte.

(c) Pour $B_1, B_2 \subset F$, montrer $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$ et $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(d) Montrer que $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ pour toutes parties A_1, A_2 si et seulement si f est injective.